LaTeX

en 5 minutes

Gabriel Longpré

Département de physique
Université de Montréal

MAT1460 - Modélisation, 24 janvier 2018

Qu'est-ce ?

- LaTeX est un langage de balisage et un logiciel de composition de documents PDF.

Avantages et inconvénients

Forces :

- Écriture d'équations ;
- Suivre un gabarit standard ;
- Uniformiser la mise en page ;
- Générer des sections automatiquement ;
- Créer et utiliser ses propres commandes.

Faiblesses :

- Nécessite d'apprendre certaines commandes du language ;
- Ce qu'on écrit n'est pas ce que l'ont voit ;
- Complexe pour une mise en page non standard et non uniforme.

Fonctionnement

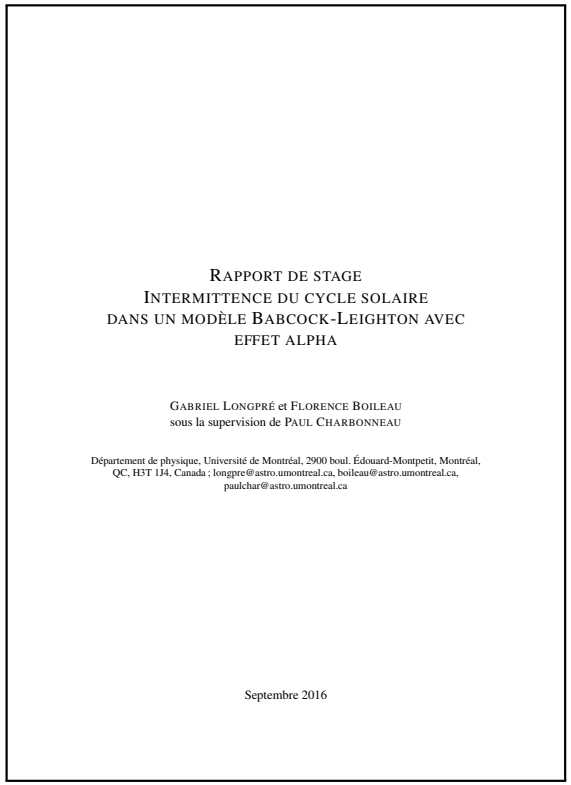
Fichier .tex

```latex
\documentclass[
  oneside,
  11pt,
  a4paper,
  notitlepage,
  %footinclude=true,
  %headinclude=true,
  %cleardoublepage=empty,
  12pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[francais]{babel} % Pour les accents
\usepackage{gensymb} % Pour \degree
\usepackage{wasysym} % Pour le symbole du Soleil
\usepackage{enumitem} % Pour les énumérations (i) (ii) ...
\usepackage{amsmath} % Pour les maths
\usepackage{amsthm} % Pour les maths
\usepackage{graphicx} % Pour les figures
\usepackage{chngcntr} % Pour que la numerotation des figures soit par section (ex. 1.1, 1.2, 2.1, etc.)
\counterwithin{figure}{section}
\usepackage{grffile} % Pour pouvoir avoir des points dans les noms des fichiers des images
\usepackage[margin=1in]{geometry}
\usepackage{times} % Pour la police d'écriture Times
\usepackage[backend=biber, style=authoryear, sorting=ynt]{biblatex} %Pour les références
\addbibresource{bibliographie.bib} %Le fichier contenant les références

\newcommand*{\bigcdot}{\raisebox{-1.15ex}{\scalebox{3}{$\cdot$}}} % Pour le produit scalaire
\newcommand*{\Astrosun}{{\scalebox{0.65}{$\astrosun$}}} % Pour le produit scalaire
\DeclareMathOperator{\erf}{erf} % Pour la fonction erf

\title{Rapport de stage \\ Intermittence du cycle solaire \\ dans un modèle Babcock-Leighton avec effet alpha}

\author
{\textsc{Gabriel Longpré et Florence Boileau}\\
\\
\normalsize{Département de physique, Université de Montréal, 2900 boul. Édouard-Montpetit, Montréal,}\\
\normalsize{QC, H3T 1J4, Canada; longpre@astro.umontreal.ca, boileau@astro.umontreal.ca}\\
}

\date{Septembre 2016}

\begin{document}

\baselineskip24pt

\begin{titlepage}
\center
\vspace*{6.5cm}
\textsc{\LARGE Rapport de stage \\ Intermittence du cycle solaire \\ dans un modèle Babcock-Leighton avec effet alpha}\\[2cm]
\textsc{\large Gabriel Longpré }\large et \textsc{\large Florence Boileau}\\
\large sous la supervision de \textsc{\large Paul Charbonneau}\\
[1.0cm]
\normalsize{Département de physique, Université de Montréal, 2900 boul. Édouard-Montpetit, Montréal,}\\
\normalsize{QC, H3T 1J4, Canada; longpre@astro.umontreal.ca, boileau@astro.umontreal.ca, paulchar@astro.umontreal.ca}\\[7.8cm]
\large Septembre 2016\\
\vfill
\end{titlepage}
```

Compilation

$\longrightarrow$

Document PDF



RAPPORT DE STAGE
INTERMITTENCE DU CYCLE SOLAIRE
DANS UN MODÈLE BABCOCK-LEIGHTON AVEC
EFFET ALPHA

GABRIEL LONGPRÉ et FLORENCE BOILEAU
sous la supervision de PAUL CHARBONNEAU

Département de physique, Université de Montréal, 2900 boul. Édouard-Montpetit, Montréal, QC, H3T 1J4, Canada ; longpre@astro.umontreal.ca, boileau@astro.umontreal.ca, paulchar@astro.umontreal.ca

Septembre 2016

Outils nécéssaires

- En ligne :
  - ShareLaTeX : https://www.sharelatex.com
  - Overleaf : https://www.overleaf.com/
- Hors-ligne :
  - Éditeurs :
    - TeXMaker (Windows, Linux, Mac OS)
  - Distributions :
    - MiKTeX (Windows)
    - TeXLive (Linux)
    - MacTeX (Mac OS)

Voir le wiki du DMS pour l'installation de LaTeX :
http://www.dms.umontreal.ca/wiki/index.php/LaTeX

Exemple I : Bonjour le monde

Le code

```latex
% Choix du type de document et de son format
\documentclass[letterpaper]{article}

% Pour encoder le fichier TeX en UTF-8
\usepackage[utf8]{inputenc}

% Pour les accents en français
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[french]{babel}

% Début du document
\begin{document}
% Contenu du document
Bonjour le monde !
% Fin du document
\end{document}
```

Exemple I : Bonjour le monde

Le résultat

Bonjour le monde !

Exemple II : Deux équations

Le début du code

```
% Choix du type de document et de son format
\documentclass[letterpaper]{article}

% Pour encoder le fichier TeX en UTF-8
\usepackage[utf8]{inputenc}

% Pour les accents en français
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[french]{babel}

% Pour les maths
\usepackage{amsmath, amssymb}

% Pour les intégrales fermées
\usepackage{esint}
```

Exemple II : Deux équations

La suite du code

```
% Début du document
\begin{document}
% Contenu du document
Voici l'équation d'onde pour un champ $\vec{E}$ :
\begin{equation}
    \nabla^2 \vec{E}
    = \frac{1}{c^2} \cdot
    \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}
\end{equation}
Et voici l'équation du théorème de flux-divergence :
\begin{equation}
    \iiint_\mathcal{V}
    \left(\vec{\nabla}\cdot\vec{F}\right)dV
    =\oiint_{\partial \mathcal{V}}
    \vec{F}\cdot d\vec{S}
\end{equation}
% Fin du document
\end{document}
```

Exemple II : Deux équations

Le résultat

Voici l'équation d'onde pour un champ $\vec{E}$:

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \tag{1}$$

Et voici l'équation du théorème de flux-divergence :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{F} \right) dV = \oiint_{\partial \mathcal{V}} \vec{F} \cdot d\vec{S} \tag{2}$$

Quelques liens

Ressources utiles :

- Detexify : http://detexify.kirelabs.org
- Google : https://www.google.ca
- StackExchange : https://tex.stackexchange.com/
- OpenClassrooms : https://openclassrooms.com/courses/redigez-des-documents-de-qualite-avec-latex

Si le temps le permet

À vous de jouer !

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$